112年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 柴油機栓塞、針閥等精密偶件的清洗液體以下列何者最為合適？
A. 重柴油
B. 汽缸油
C. 輕柴油
D. 淡水

(B) 2. 二衝程柴油機活塞環的損壞可透過測量來判斷，下列何者敘述錯誤？
A. 搭口間隙是活塞環處於工作狀態時的開口大小，它是活塞環工作時的熱膨脹間隙
B. 搭口間隙若過大，則將於活塞環受熱膨脹時，導致環兩端對頂搭口間隙消失，嚴重時將引起刮缸現象
C. 活塞環外圓面磨損後，使活塞環搭口間隙增大
D. 依次測量各道活塞環的搭口間隙，將測得的搭口間隙值與說明書或標準值表進行比較

(D) 3. 二衝程柴油機之新活塞環與新氣缸套的運轉磨合過程，下列何者敘述錯誤？
A. 表面太粗糙難以在較短的時間內達成良好的磨合
B. 表面太光滑難以吸附足夠厚度的氣缸油膜
C. 調整冷卻水溫度有助於磨合
D. 磨合初期應降低汽缸油注油量

(B) 4. 下列何者不屬於柴油主機的增壓機振動原因？
A. 增壓系統氣流道阻塞
B. 柴油主機以程式方式加俥
C. 增壓機軸承損壞
D. 增壓機轉子彎曲變形

(B) 5. 近年來船上基於工作效率及減少保養量和艙底水等理由，海水泵浦大多已改採下列何者裝置？
A. 填料函迫緊
B. 機械式軸封
C. 氣密式軸封
D. 雙重軸封

(D) 6. 冷凍系統蒸發器的作用為何？
A. 放出熱量，進行蒸發，成為液體冷媒
B. 吸取熱量，進行蒸發，成為液體冷媒
C. 放出熱量，進行蒸發，成為氣體冷媒
D. 吸取熱量，進行蒸發，成為氣體冷媒

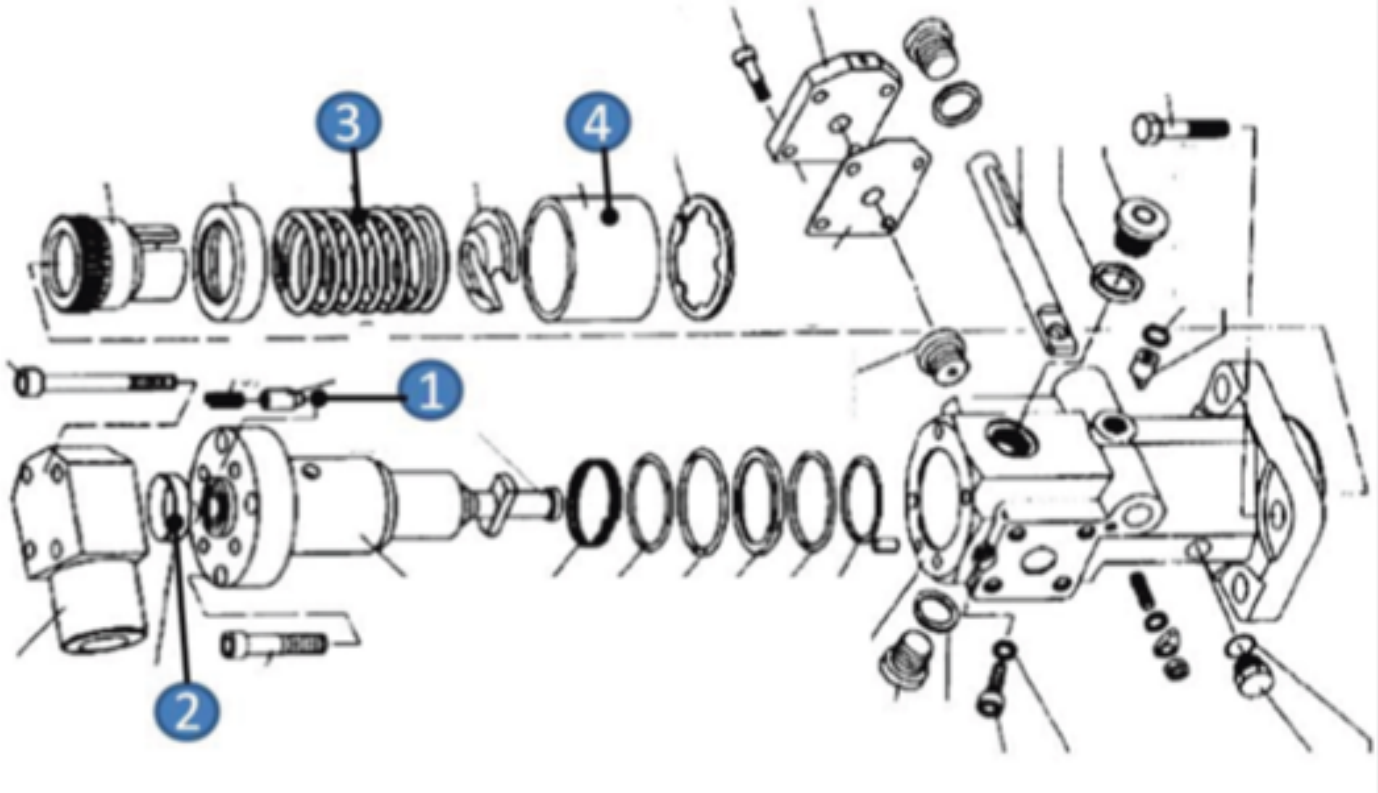
(B) 7. 下列爐水排放步驟何項為錯誤？
A. 熄火後半小時左右進行底部排放
B. 可允許在運轉中進行底部排放
C. 可允許在運轉時做表面排放
D. 不允許在運轉中進行底部排放

(B) 8. 現代船舶使用油浴式艉軸管軸承，防止海水滲入及滑油外漏，在艉軸管前後端使用何項裝置？
A. 填料函裝置
B. 軸封裝置
C. 氣密裝置
D. 監控裝置

(C) 9. 緊急發電機運轉時排氣冒白煙，下列原因何者為真？

A. 滑油漏入空氣箱或燃燒室
B. 燃油油質不良
C. 燃油內有水
D. 機器超負荷或出力不均

(A) 10. 燃油泵(fuel pump)分解圖如下，請問Non-return valve在圖中編號為何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 11. 主機運轉操作時，空氣冷卻器應注意事項，何者敘述有誤？
A. 隨時注意其逸氣系統(Venting system)是否暢通，避免空氣積存
B. 空氣冷卻器空氣側底部排水裝置保持暢通
C. 空氣冷卻器水側若污損，則空氣進出口溫差將加大
D. 定期清洗空氣冷卻器氣側確保其效果

(D) 12. 假設一螺帽鎖緊力為20 kg-m，現有一長為1公尺之扳手，試問當出力方向與扳手成30°時，須用多少(至少)力量方可鬆開螺帽？
A. 10 kg
B. 20 kg
C. 30 kg
D. 40 kg

(B) 13. 下圖中，何者是「Adjustable Wrench」？
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

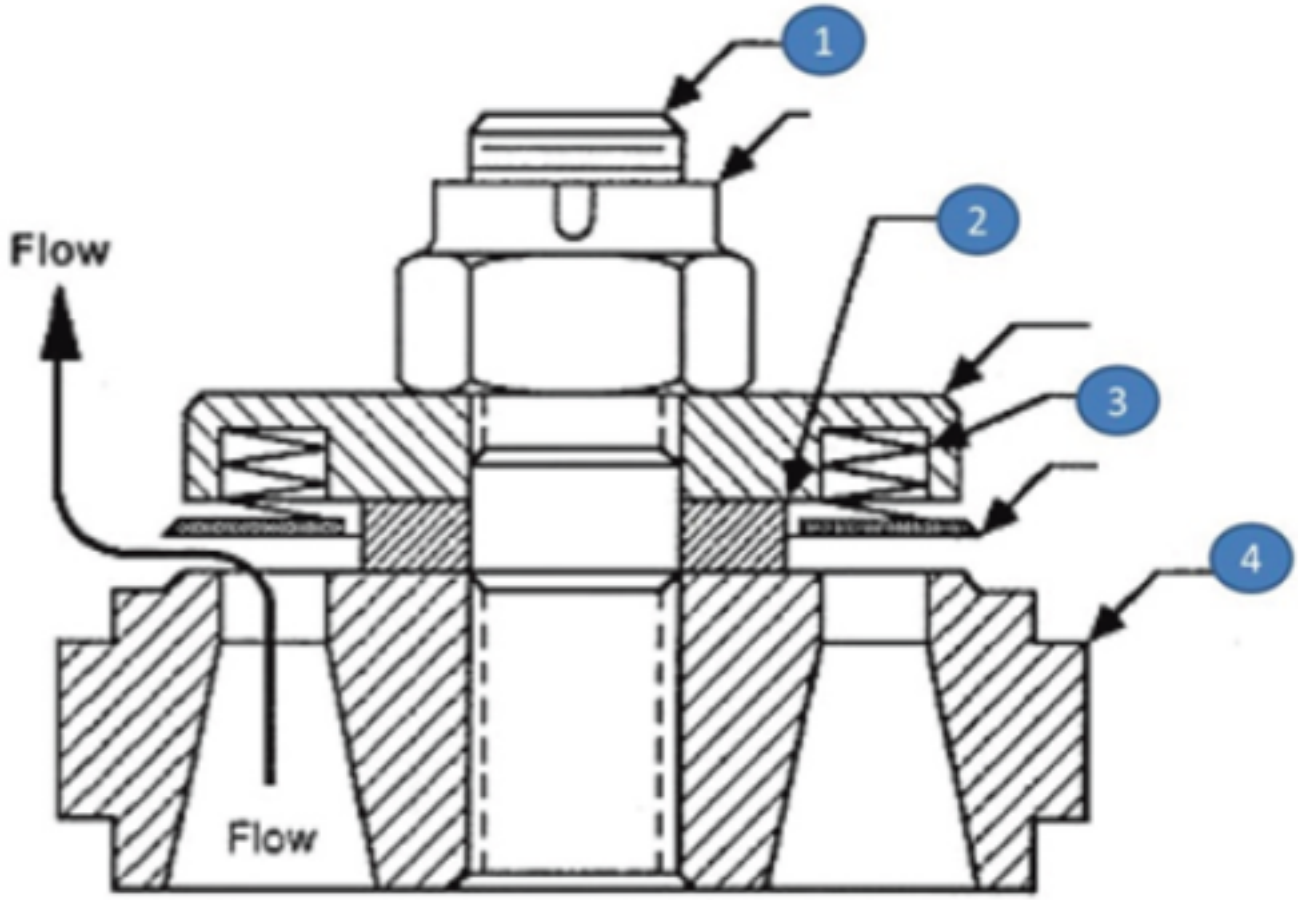
(B) 14. 鍋爐過熱器之設計安裝於燃氣的通道中，其熱量的吸收方式主要是？
A. 燃燒火焰輻射能傳遞
B. 燃氣之對流來傳遞
C. 燃燒熱度經金屬傳遞
D. 排煙道的餘熱傳遞

(C) 15. 波登式壓力計的指示壓力為下列何者？
A. 絕對壓力
B. 絕對真空
C. 表壓力
D. 大氣壓力

(C) 16. 液壓式舵機的主液壓泵空轉現象，其可能的原因為何？
A. 保險絲熔斷
B. 負荷太大
C. 吸入管阻塞
D. 液壓缸卡住

(C) 17. 離心式滅火泵運轉時，有噪音及振動現象，其最有可能原因為何？
A. 電壓頻率太高
B. 出口閥沒有開
C. 軸中心線不正
D. 隔離閥沒有開

(C) 18. 活塞式空壓機氣閥一般均採用壓載的碟型，其彈簧為下圖何者編號？



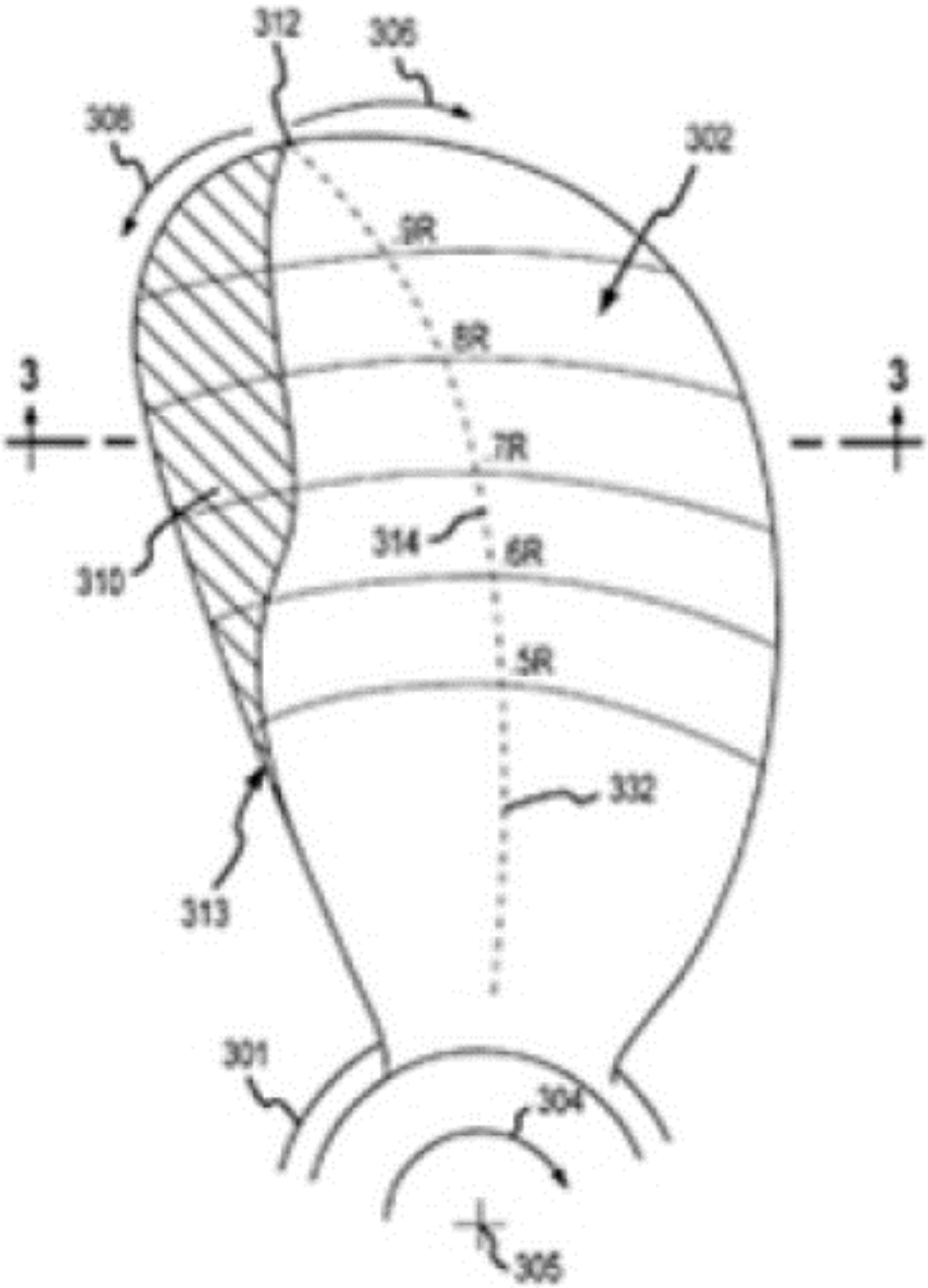
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(B) 19. 船用燃油與滑油的輸送泵，主要使用何種形式的泵？
A. 離心式泵
B. 旋轉式泵
C. 往復式泵
D. 噴射式泵

(A) 20. 水牆管上接汽鼓下連水鼓或聯管，下列何者熱傳導率高？
A. 裸管（Bare Tube）
B. 鰭管（Finned Tube）
C. 城壁式管（Bailey Type Tube）
D. 星式管（Star Type Tube）

(C) 21. 鍋爐之燃燒極限因素，下列何者錯誤？
A. 爐膛內能容納之空氣量
B. 燃燒器能使空氣與燃油相配合之能力
C. 爐膛溫度
D. 爐膛之容積及形狀

(C) 22. 螺槳的平均螺距的計算方式？



A. 以0.5R螺距作為平均螺距
B. 以0.6R螺距作為平均螺距
C. 以0.7R螺距作為平均螺距
D. 以最大螺距作為平均螺距

(B) 23. 船用大型螺槳於廠試（Shop test）時，必須作下列何種試驗？
A. 震動試驗
B. 靜力平衡試驗
C. 動力平衡試驗
D. 溫度膨脹試驗

(B) 24. 常用之橡膠墊片，下列何者敘述有誤？
A. 橡膠製成
B. 適用於排氣管路
C. 用於冷卻水管路上
D. 柔軟，有彈性，不耐高溫，遇油類膨脹

(A) 25. 試問3kg之理想氣體，在70℃、理想氣體常數0.069(kJ/kg-K)、14.7kPa的氣體壓力下，其

容積為下列何者？

A. $4.83\ m^3$

B. $4.54\ m^3$

C. $3.83\ m^3$

D. $3.54\ m^3$

(A) 26. 下列何者不屬於發電機轉子之部件？
A. 溫度偵測器
B. 轉子鐵心
C. 阻尼繞組
D. 冷卻風扇

(A) 27. 利用氫型陽離子樹脂軟化水法，當失去效用時，可用何物質使其還原而再生？
A. 食鹽水
B. 苛性鈉溶液
C. 鹽酸
D. 硫酸

(C) 28. 將被繪體置於箱中，然後由箱外進行描繪取圖，並置於相對位置而得到圖形之投影法稱為：
A. 第一角法
B. 第二角法
C. 第三角法
D. 第四角法

(D) 29. 把鋼料加熱到適當的溫度並保持一固定的時間後，再使它急速冷卻而得到高硬度的組織，此種處理過程稱之為何？
A. 溫火
B. 退火
C. 回火
D. 淬火

(B) 30. 液壓油當中的固體顆粒，除可能造成機件過度磨耗外，還會造成何種效應，而增加腐蝕的可能性？
A. 增高油中的氧化抑制劑
B. 消耗油中的氧化抑制劑
C. 消耗油中的乳化抑制劑
D. 增高油中的泡沫抑制劑

(D) 31. 三相感應電動機過熱可能的原因，以下何者錯誤？
A. 過載
B. 軸承過緊或損壞

C. 欠相
D. 無供應電源

(D) 32. 提高二行程柴油機的壓縮比，最簡便的方式為：
A. 提高進氣壓力
B. 增加轉速
C. 增加輸出功率
D. 可調整活塞桿與十字頭之墊片

(A) 33. 在柴油機燃油系統中，高壓油泵中的柱塞與套筒精密偶件其損壞形式之敘述，下列何者錯誤？
A. 噴孔壓損與堵塞
B. 圓柱配合面的過度磨損
C. 柱塞工作表面的空蝕
D. 圓柱配合面上的拉痕及偶件咬死

(A) 34. 滑油中添加分散劑（Dispersant）之主要目的為何？
A. 在低溫下，避免油泥積存
B. 在高溫下，使油泥積存
C. 使油溶性的油渣沉澱
D. 使不溶性的油渣沉澱

(A) 35. 下列有關滑油水洗的敘述，何者錯誤？
A. 僅有添加劑的滑油可水洗
B. 加水量約為淨油量之2%～5%
C. 水的溫度較所淨滑油溫度高出約5℃
D. 水洗時滑油的溫度應保持75℃～80℃

(C) 36. 當一部離心泵的容量（Capacity）隨著使用時間而日趨減少時，以下何者為該泵當中最有可能應該更換的？
A. 迫緊格蘭
B. 滾珠軸承
C. 阻漏環
D. 壓力錶

(A) 37. 下列何者並非船用發電機運轉中常見之一般性問題？
A. 供油過多
B. 電壓無法建立
C. 追逐(Hunting)現象
D. 無法並聯運轉

(B) 38. 下列何種試驗，可測定材料之韌性？
A. 拉伸試驗
B. 衝擊試驗
C. 疲勞試驗
D. 金相試驗

(A) 39. 空調設備的冷媒系統，若始終無法清除濕氣，最好能藉由何種方式進行除濕？
A. 抽真空方式進行除濕
B. 起動暖氣系統進行除濕
C. 更換空氣側之濾器
D. 更換冷媒側之濾器

(A) 40. 熱的傳遞方式中，由兩物體互相接觸使一物體部分熱移於他物體的傳遞方式稱為：
A. 傳導
B. 對流
C. 輻射
D. 回流